¿Dónde restaurar suelos en las partes altas de las cuencas de Monterrey para favorecer la infiltración, y cuánta agua gana el abasto?

M.Sc. Pablo César Ruíz Hernández[1,*] · B.Sc. David Martin Oliva Zavala[1] · Zaddkiel de Jesus Martinez Alor

Reto planteado por Pronatura Noreste · Grok Monterrey Build Day · octubre de 2026

[1]Urora · urora.mx
[*]Autor de correspondencia: pablo@urora.mx

Datos abiertos procesados en Google Earth Engine · Código e informe: https://github.com/pcruiher08/InfiltracionAguaNuevoLeon

El punto de partida: la crisis de 2022

- En junio y julio de 2022, Cerro Prieto y La Boca bajaron a menos de 5 % de su capacidad.
- La ZMM tuvo entre 13,000 y 13,500 L/s disponibles frente a 16,500 L/s de consumo regular: un déficit de 3,000 a 3,500 L/s en el momento más crítico.
- Pronatura Noreste preguntó: *¿dónde restaurar suelos en partes altas para favorecer la infiltración?*
- Nosotros agregamos la pregunta de fondo: **¿cuánta agua gana realmente el abasto?**

3,000 a 3,500

L/s de déficit en lo más crítico de 2022

16,500

L/s de consumo regular de la ZMM

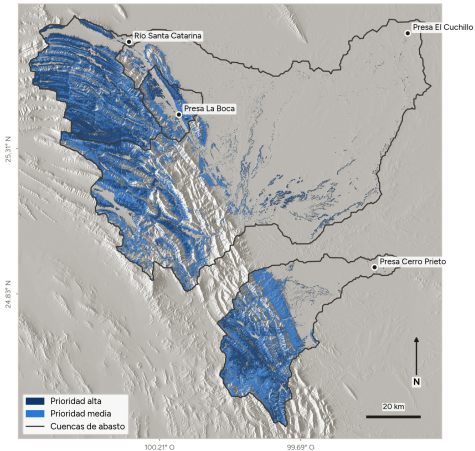
Fuentes: Martínez Chacón (2022), Associated Press; González Garza (2023), Congreso de Nuevo León.

Qué hicimos

1. **Dónde:** índice de prioridad de siete criterios, con robustez ante 40 ponderaciones aleatorias.
2. **Cuánta agua retienen las obras:** programa lineal con restricción de presupuesto sobre celdas de 1 km.
3. **Dónde trazar las barreras:** *minimum-cost maximum-flow* (MCMF) sobre la red de drenaje, con la capacidad de cada barrera.
4. **Cuánta agua gana el abasto:** destino probabilístico del agua retenida con Monte Carlo.
5. **Presas:** erosión y azolve con la RUSLE.
6. **Costo:** pesos por L/s frente a El Cuchillo II.
7. **Vegetación:** especies nativas del tipo de vegetación de cada ladera (INEGI serie VII).
8. **Validación:** calibración con el balance hídrico oficial de CONAGUA y proyecciones climáticas CMIP6.

Datos abiertos (NASADEM, Sentinel-2, CHIRPS, MODIS, SMAP, HydroBASINS, INEGI, CONAGUA) y código reproducible; cada recomendación muestra sus reglas y datos.

Dónde restaurar: la cuenca del río Santa Catarina



141,189 ha

de prioridad alta en laderas de 8° o más

135,479 ha

entre 8° y 35°, aptas para obras (5,711 ha de más de 35°, para regeneración natural)

61,066 ha

en la cuenca del río Santa Catarina

64 %

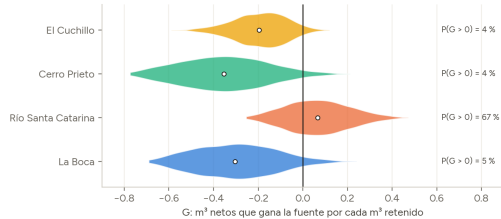
robustas: no dependen de cómo se ponderen los criterios

Las obras no desvían el agua: la retienen para que se infiltre

- 3,000 ha retienen unos **184 L/s de agua bruta** (intervalo de 90 %: 116 a 265 L/s).
- El agua retenida sigue por el subsuelo dentro de la misma cuenca: una parte se evapotranspira, otra recarga el acuífero o llega a la presa como flujo base.
- Sin obras, parte de esa agua habría llegado a la presa de todos modos.

Ganancia neta por m³ retenido:
$G = (1 - e)\,\phi - \tau$

e: evapotranspiración · ϕ: fracción que llega a la fuente · τ: lo que ya llegaba sin obras

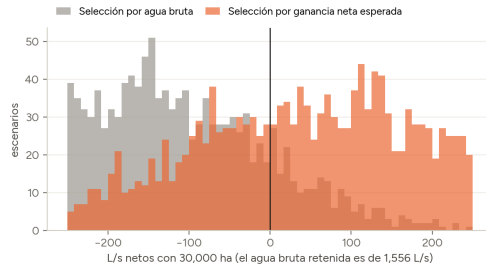


4,000 escenarios de Monte Carlo; la evapotranspiración se acota con MODIS.

Sólo la cuenca del río Santa Catarina gana agua neta

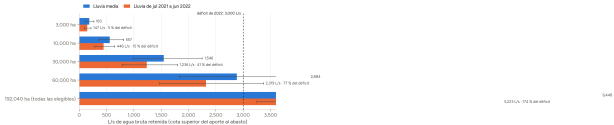
Fuente	G medio	P($G > 0$)
Río Santa Catarina	0.07	67 %
La Boca	−0.30	5 %
Cerro Prieto	−0.35	4 %
El Cuchillo	−0.20	4 %

- En la cuenca del río Santa Catarina, el escurrimiento de tormenta cruza la ciudad y se pierde: infiltrarlo en la sierra es **recarga nueva** para el acuífero Campo Buenos Aires, del que extraen los pozos de SADM.
- En las presas, lo retenido ya llegaba al embalse: la retención **probablemente reduce** el agua que les llega.



30,000 ha seleccionadas por ganancia neta: unos 97 L/s netos con supuestos conservadores (probabilidad 67 % de ser positivos); de −16 a 156 L/s con la evapotranspiración del balance del suelo, según el flujo subsuperficial (probabilidad 46 % a 77 %).

Frente a 2022, la restauración suma poco



41 %

del déficit de 2022 con 30,000 ha, aun en agua bruta

174 %

con las 192,040 ha elegibles (límite teórico)

42 % a 53 %

del déficit del acuífero Campo Buenos Aires (ganancia neta, 30,000 ha)

La restauración no habría evitado la crisis: es una fuente complementaria.

En las presas, el beneficio es el suelo, no el volumen

- Con la RUSLE, 30,000 ha en Cerro Prieto evitarían que lleguen de **2.4 a 24.0 hm³ de sedimento en 50 años**, del orden de 8.0 % de la capacidad de la presa.
- Pero reducirían el agua que le llega en unos **15.6 hm³ por año**.
- En las cuencas de las presas, las obras se justifican por la conservación del suelo, la vida útil del embalse y la atenuación de avenidas.

2.4 a 24.0 hm³

de azolve evitado en 50 años (RUSLE/10 a RUSLE)

−15.6 hm³/año

de agua que deja de llegar a Cerro Prieto

Por L/s neto, la restauración es más cara que el acueducto

- Costo supuesto: 25,000 (supuesto propio) a 50,000 pesos por hectárea (tope del subsidio de CONAFOR, 2026); no son costos medidos de obra.
- Por L/s bruto: de 0.5 a 1.0 millones de pesos, menos que El Cuchillo II; pero el agua bruta no es agua nueva.
- Por **L/s neto**: unos **11 millones de pesos** con supuestos conservadores y 7.2 con el balance del suelo.
- Probabilidad de que resulte más barata que El Cuchillo II por L/s: 10.0 %.

Sólo costo de capital; no incluye el bombeo ni la operación del acueducto, ni los beneficios distintos del agua.

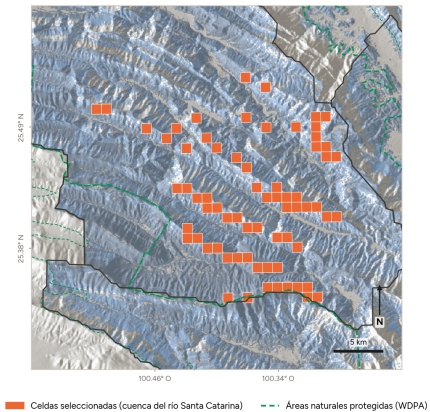
11 M$

por L/s neto con restauración

2.9 M$

por L/s con El Cuchillo II (14,680 M$ por 5,000 L/s)

Dónde y cómo construir



- Las celdas óptimas por ganancia neta están todas en la cuenca del río Santa Catarina; **2,933 de 3,000 ha** están en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey: se requiere autorización de la CONANP.
- Ocho sitios sugeridos por ganancia neta, todos en la cuenca del río Santa Catarina y siete dentro del Parque Nacional, separados al menos 3 km.
- El volumen usa el **tratamiento completo** de la ladera, el que paga el costo por hectárea: retiene 57 a 64 % del escurrimiento anual en el modelo (80 % de eso en campo) y se satura hacia 150 m/ha.

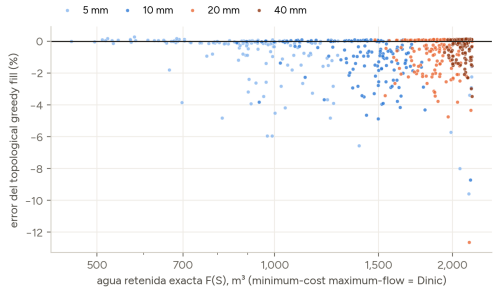
Vegetación: sólo especies del tipo de vegetación de cada ladera

Tipo de vegetación (INEGI)	Especies de referencia	Obra
Matorral submontano	*Acacia amentacea, Zanthoxylum fagara, Leucophyllum frutescens, Cordia boissieri, Helietta parvifolia*	Material vegetal muerto; arbustos ladera arriba
Matorral desértico	*Agave lecheguilla, Larrea tridentata, Koeberlinia spinosa, Fouquieria splendens*	Piedra acomodada con lechuguilla
Bosque de encino	*Quercus canbyi, Q. glaucoides, Q. laceyi, Juniperus, Arbutus xalapensis*	Zanja-bordo con encinos y enebros
Bosque de pino-encino	*Pinus pseudostrobus, Q. rysophylla, Q. canbyi, Juniperus flaccida*	Material vegetal muerto y regeneración natural
Oyamel y ayarín	Requiere inventario de campo (posible NOM-059)	Sólo conservación de suelo

Material de procedencia local y densidad moderada: una cobertura densa eleva la evapotranspiración y reduce la ganancia neta. Inventarios: Alanís-Rodríguez et al. (2015a, b), Jiménez Pérez et al. (2013), Ramírez-Lozano et al. (2013).

Tres algoritmos para calcular el agua retenida

- ***Minimum-cost maximum-flow*** (*network simplex*): exacto, admite costos por barrera.
- ***Maximum flow* (Dinic)**: con nuestros costos es equivalente; mismo resultado, unas 12.5 veces más rápido.
- ***Topological greedy fill***: unas 24.0 veces más rápido por evaluación, pero subestima la retención hasta 12.6 %, sobre todo en conjuntos optimizados.
- En la selección completa, Dinic elige las mismas barreras en 0.7 % del tiempo.



620 evaluaciones en 5 sitios y cuatro tormentas.

¿Cuánta agua se evapora detrás de las barreras?

- **Satélites** (MODIS, PML, TerraClimate, FLDAS): 0.77 a 1.13 de la lluvia ordinaria se evapotranspira en la cuenca del río Santa Catarina. Es una cota superior.
- **Balance diario del suelo:** con el tratamiento completo cada metro recibe el escurrimiento de 11 m²; 49 % del agua retenida se evapotranspira.
- Si se confirma, la ganancia neta con 30,000 ha pasa de 97 a 156 L/s (probabilidad positiva 77 %; con karst moderado, 56 %). El costo por L/s neto, 7.2 M$, sigue arriba de El Cuchillo II.
- Si parte del agua drenada se mueve ladera abajo dentro de la zona de raíces (flujo subsuperficial, raíces en el epikarst), $e \approx 0.66$ y la ganancia baja a −16 L/s; con más de 36 % la ganancia esperada es negativa.

Cómo medirla en campo

- Lisímetros de drenaje detrás de las barreras.
- Sensores de humedad a 30, 60 y 100 cm.
- Flujo de savia en árboles cercanos.
- Isótopos estables ($\delta^{18}O$, $\delta^{2}H$) y balance de cloruro.
- Covarianza de remolinos (*eddy covariance*) para calibrar los satélites.

Qué tan sólidos son los resultados

- **Calibración:** contra el escurrimiento natural oficial de Cerro Prieto (CONAGUA), el modelo sobrestima el escurrimiento; calibrado, el agua bruta y la neta bajan alrededor de 18 %, sin cambiar la probabilidad de ganancia positiva.
- **Acuífero:** la ganancia neta en la cuenca del río Santa Catarina es 4.3 a 5.4 % de la recarga natural del acuífero Campo Buenos Aires: físicamente plausible.
- **Sequía:** con la lluvia de 2021 a 2022 se conserva 80 % del agua bruta y 78 % de los sitios.
- **Clima 2041 a 2070:** la frecuencia de un año tan seco como 2021 a 2022 sería de 10 % (SSP2-4.5) y 12 % (SSP5-8.5), con mucha dispersión entre modelos.
- **Karst:** si parte del agua infiltrada sale por fallas a otras cuencas, la probabilidad de ganancia neta baja de 67 % a 48 % con pérdida moderada (56 % con la evapotranspiración del balance del suelo).
- **Azolve de las barreras:** sin limpieza, el sedimento llena su almacenamiento en una o varias décadas y la ganancia neta bajaría de 97 a 87 L/s.
- **Limitación principal: a dónde va el agua infiltrada.** La evapotranspiración explica 47 % de la incertidumbre de la ganancia neta y el escurrimiento que ya llegaba 38 %; si el karst desvía agua, la ruta subterránea pasa a 38 % y es la más difícil de medir (trazadores). Los trazos de barreras son conceptuales (DEM de 30 m).

Condiciones para escalar

1. **Que el acuífero gane agua:** $G = (1 - e)\phi - \tau > 0$, es decir, evapotranspiración $e < 1 - \tau/\phi$ (umbral de 0.20 a 0.89 según ϕ y τ; el balance del suelo estima e de 49 % a 66 %).
2. **Que la evidencia alcance:** intervalo de 90 % de G medido en campo por encima de cero, con al menos 16 pares de microcuencas.
3. **No como agua barata:** competir con El Cuchillo II exigiría $G \geq 0.18$ a 0.35; el máximo plausible es 0.53.
4. **Presas:** escalar sólo por el suelo y el azolve.
5. **Que el agua llegue y las obras duren:** trazadores que confirmen la llegada al acuífero y limpieza periódica del sedimento.
6. **Permisos:** CONANP y especies nativas de cada ladera.

Piloto

en los ocho sitios de la cuenca del río Santa Catarina, con mediciones de dos o tres temporadas

Escalar

sólo si e medida $< e^*$ y el intervalo de G queda por encima de cero

Recomendaciones

1. **Restaurar primero las laderas de la cuenca del río Santa Catarina**, donde el abasto sí gana agua, con autorización de la CONANP dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey.
2. **En las cuencas de las presas**, restaurar por el suelo, la vegetación y la vida útil de los embalses, sin esperar más agua.
3. **Acompañar cada obra** sólo con especies nativas de su tipo de vegetación, de procedencia local y a densidad moderada.
4. **Medir antes de escalar:** microcuencas pareadas con vertedores, humedad del suelo y piezómetros en los ocho sitios (unos 16 pares para detectar una diferencia de 50 %), más pares en Cerro Prieto.
5. **Presentar la restauración como complemento**, no como sustituto de otras fuentes de abasto.

Gracias

Informe completo, aplicación y código:
https://github.com/pcruiher08/InfiltracionAguaNuevoLeon
https://pcruiher08.github.io/InfiltracionAguaNuevoLeon/

M.Sc. Pablo César Ruíz Hernández · B.Sc. David Martin Oliva Zavala · Zaddkiel de Jesus Martinez Alor



Urora · urora.mx